ELEC0053 Circuits électriques

—

Théorèmes fondamentaux

Bertrand Cornélusse

Université de Liège

2020

Qu'allons nous faire dans ce cours ?

Ce chapitre est consacré aux principaux théorèmes régissant les circuits électriques étudiés dans ce cours, afin notamment de comprendre

Qu'allons nous faire dans ce cours ?

Ce chapitre est consacré aux principaux théorèmes régissant les circuits électriques étudiés dans ce cours, afin notamment de comprendre

- l'**impact de plusieurs excitations** agissant simultanément: **superposition**
- comment **simplifier un circuit**: Thévenin / Norton.

Qu'allons nous faire dans ce cours ?

Ce chapitre est consacré aux principaux théorèmes régissant les circuits électriques étudiés dans ce cours, afin notamment de comprendre

- l'**impact de plusieurs excitations** agissant simultanément: **superposition**
- comment **simplifier un circuit**: Thévenin / Norton.

Ce chapitre se limite au régime en courant continu établi.

- Les méthodes sont cependant directement **extensibles aux autres régimes**, par exemple au cas du régime sinusoïdal, par l'emploi des phaseurs.

Qu'allons nous faire dans ce cours ?

Ce chapitre est consacré aux principaux théorèmes régissant les circuits électriques étudiés dans ce cours, afin notamment de comprendre

- l'**impact de plusieurs excitations** agissant simultanément: **superposition**
- comment **simplifier un circuit**: Thévenin / Norton.

Ce chapitre se limite au régime en courant continu établi.

- Les méthodes sont cependant directement **extensibles aux autres régimes**, par exemple au cas du régime sinusoïdal, par l'emploi des phaseurs.

Dans le syllabus : le chapitre 5.

Exercices que vous devez être capables de résoudre à l'issue de ce cours

Tous les exercices du chapitre 5.

Plan du cours

Théorème de substitution

Théorème de superposition

Théorème de Thévenin
- Adaptation et transfert de puissance maximum

Théorème de Norton

Equivalence de source

Outline

Théorème de substitution

Théorème de superposition

Théorème de Thévenin
Adaptation et transfert de puissance maximum

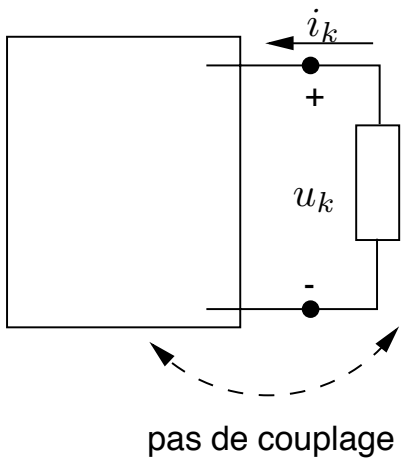
Théorème de Norton

Equivalence de source

Théorème de substitution

Énoncé

Soit un réseau comportant un certain nombre de sources indépendantes d'énergie et soumis à des conditions initiales déterminées. Supposons que ce réseau possède une solution unique, fonction des signaux délivrés par ces sources et conditions initiales. Remplaçons une de ses branches, supposée non couplée avec les autres,

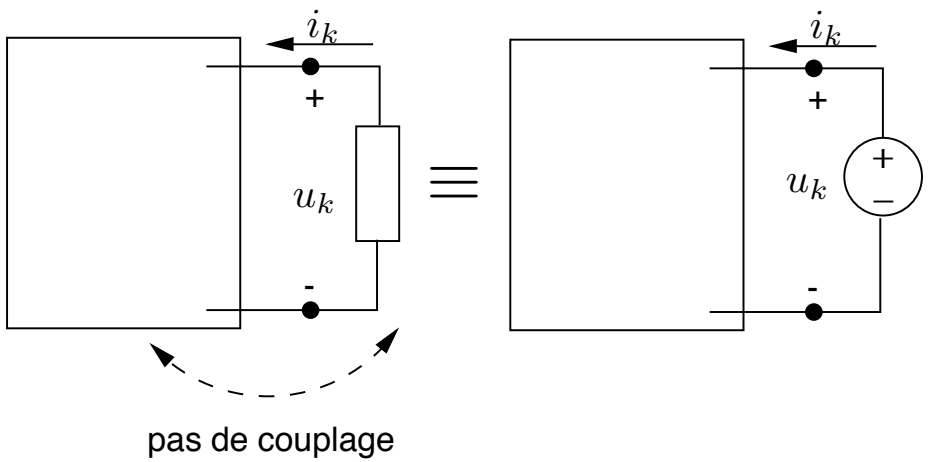


Théorème de substitution

Énoncé

Soit un réseau comportant un certain nombre de sources indépendantes d'énergie et soumis à des conditions initiales déterminées. Supposons que ce réseau possède une solution unique, fonction des signaux délivrés par ces sources et conditions initiales. Remplaçons une de ses branches, supposée non couplée avec les autres,

- soit par un générateur idéal de tension dont la f.e.m. est égale à la tension de la branche préexistante.

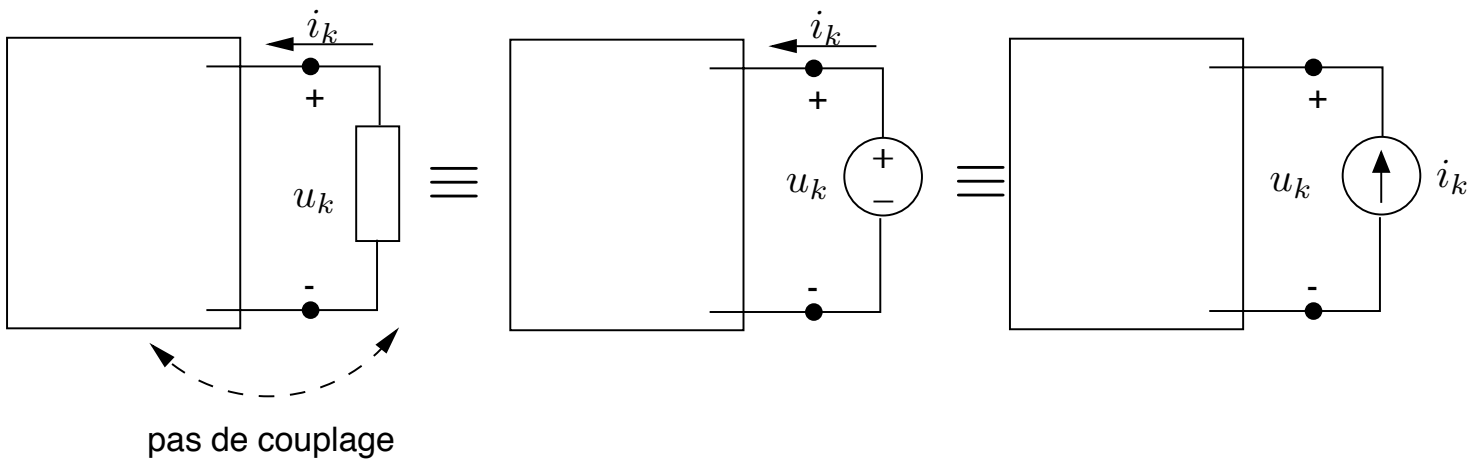


Théorème de substitution

Énoncé

Soit un réseau comportant un certain nombre de sources indépendantes d'énergie et soumis à des conditions initiales déterminées. Supposons que ce réseau possède une solution unique, fonction des signaux délivrés par ces sources et conditions initiales. Remplaçons une de ses branches, supposée non couplée avec les autres,

- soit par un générateur idéal de tension dont la f.e.m. est égale à la tension de la branche préexistante.
- soit par un injecteur idéal de courant dont le courant est égal à celui parcourant la branche préexistante



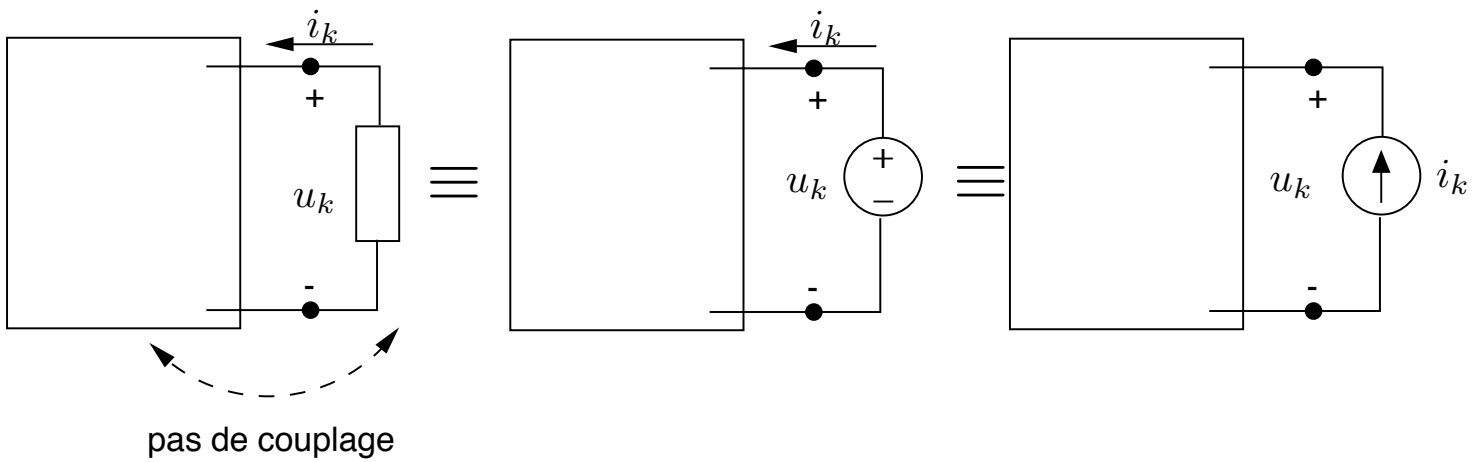
Théorème de substitution

Énoncé

Soit un réseau comportant un certain nombre de sources indépendantes d'énergie et soumis à des conditions initiales déterminées. Supposons que ce réseau possède une solution unique, fonction des signaux délivrés par ces sources et conditions initiales. Remplaçons une de ses branches, supposée non couplée avec les autres,

- soit par un générateur idéal de tension dont la f.e.m. est égale à la tension de la branche préexistante.
- soit par un injecteur idéal de courant dont le courant est égal à celui parcourant la branche préexistante

Le théorème de substitution affirme que la solution du réseau ainsi modifié sera identique à celle du réseau initial.



Validité, applications

- Il est valable pour tout réseau **localisé** possédant une **solution unique**.
- Certainement valable pour tout réseau linéaire (à l'exception peut être de certains cas dégénérés), il peut également s'appliquer aux réseaux non-linéaires remplissant ces conditions.
- Il permet de transformer un circuit comportant un seul élément variant (ou quelquefois non linéaire) en un circuit invariant (respectivement linéaire), en remplaçant l'élément "indésirable" par une source indépendante d'énergie.
- Il est utilisé pour la démonstration d'autres théorèmes.

Outline

Théorème de substitution

Théorème de superposition

Théorème de Thévenin
Adaptation et transfert de puissance maximum

Théorème de Norton

Equivalence de source

Théorème de superposition

Énoncé

Soit un réseau linéaire, initialement relaxé et possédant un certain nombre de sources indépendantes d'énergie. La réponse de ce réseau à toutes les excitations agissant simultanément est égale à la somme des réponses obtenues lorsque chacune d'elles agit seule (les autres excitations ayant été éliminées).

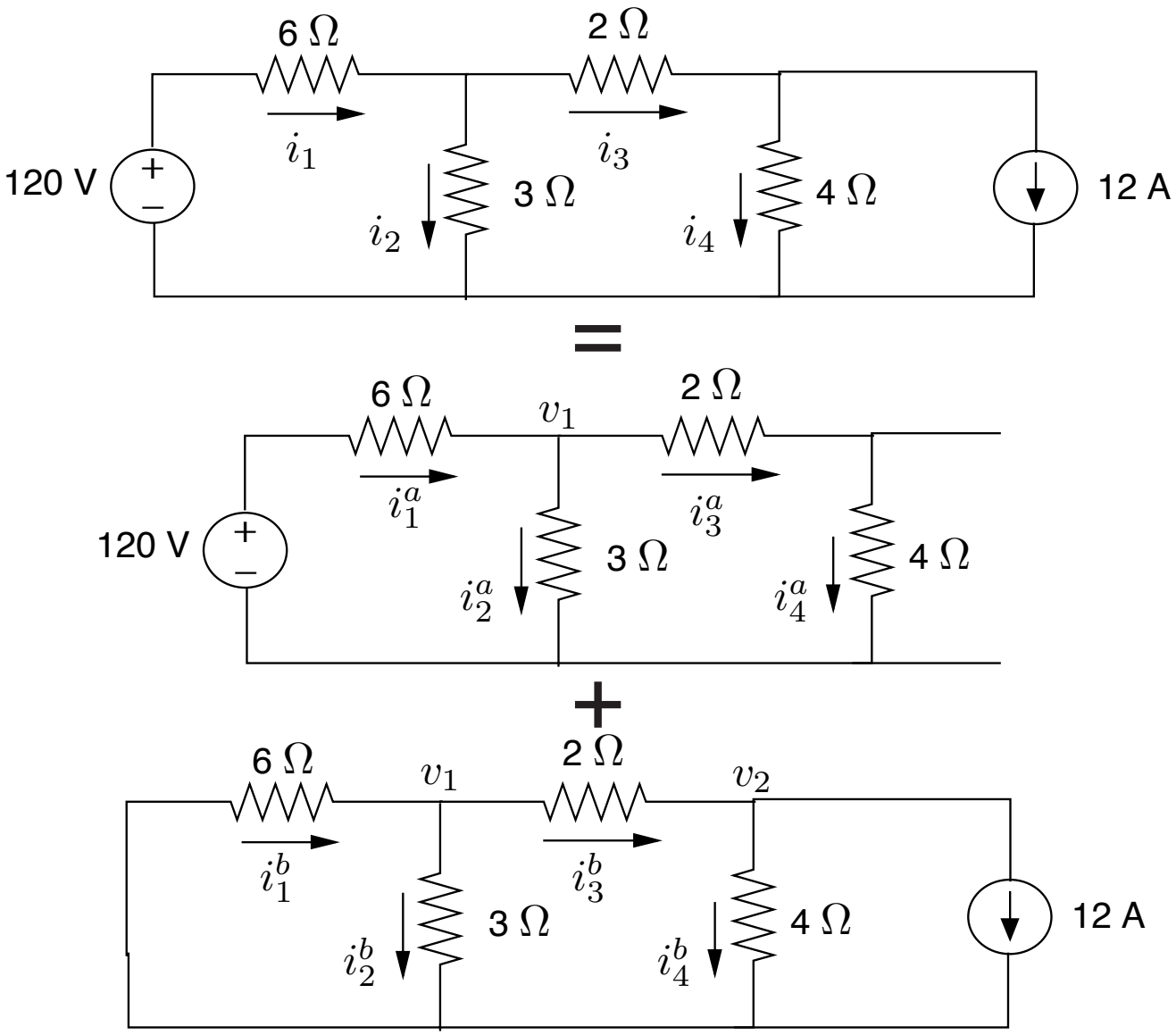
On entend par **"élimination d'une excitation"**

- la mise en court-circuit de ses bornes s'il s'agit d'une source de tension ($e_s = 0$),
- l'ouverture de ses bornes s'il s'agit d'une source de courant ($j_s = 0$).

Validité

Le théorème de superposition est valable pour tout circuit à **éléments localisés**, **linéaires et initialement relaxés**, puisqu'il est basé sur le caractère linéaire et homogène des relations fournies par les lois de Kirchhoff et des relations $u - i$ de ses branches.

Illustration du théorème de superposition



Outline

Théorème de substitution

Théorème de superposition

Théorème de Thévenin
Adaptation et transfert de puissance maximum

Théorème de Norton

Equivalence de source

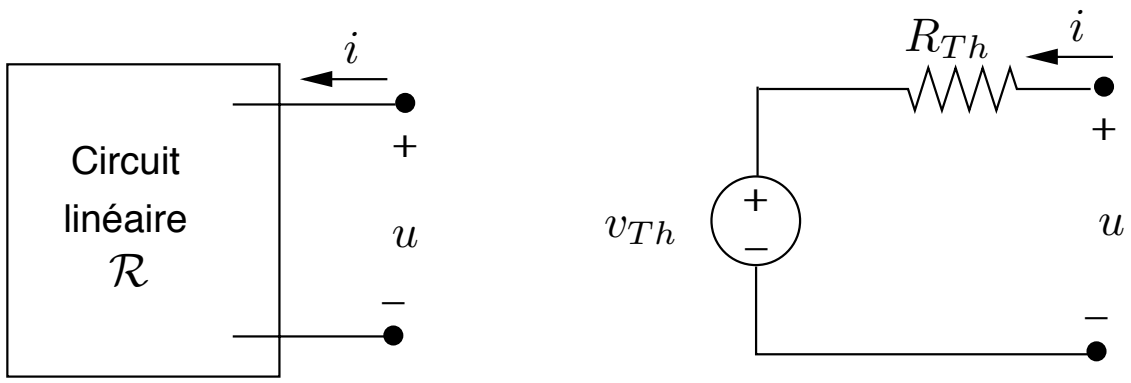
Théorème de Thévenin

Énoncé

Tout réseau $\mathcal{R}$ linéaire, initialement relaxé et vu d'un accès peut être remplacé par une source équivalente de tension constituée d'une force électromotrice, v_{Th} , en série avec le dipôle R_{Th} où :

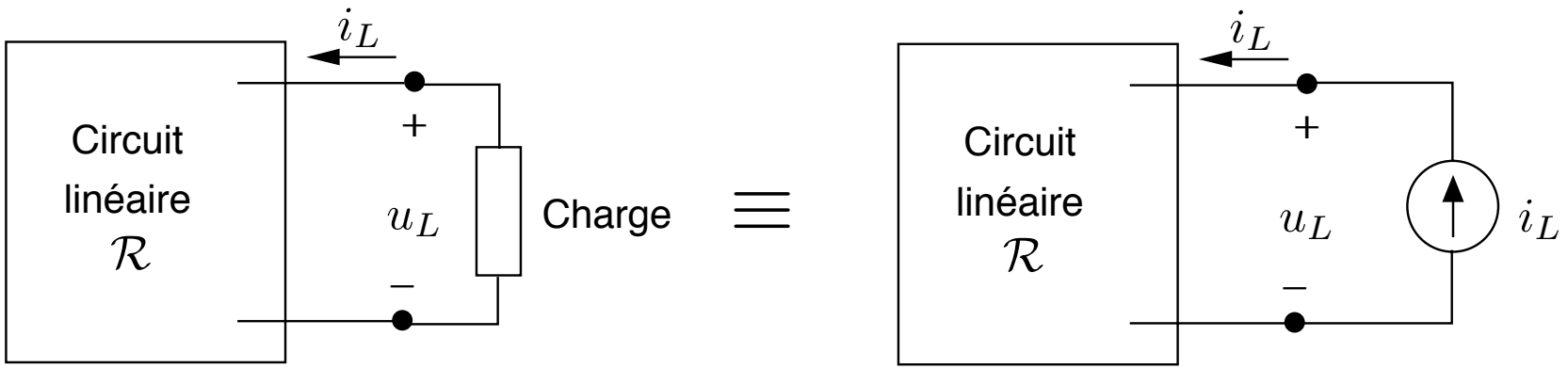
- v_{Th} est numériquement égale à la différence de potentiel aux bornes de l'accès à vide ;
- R_{Th} est le réseau $\mathcal{R}$ *passifié* : dipôle vu de l'accès considéré, obtenu à partir de $\mathcal{R}$ lorsque l'on élimine toutes les sources indépendantes d'énergie.

La charge connectée aux bornes de la "source équivalente de Thévenin" ainsi définie est supposée dépourvue de couplages avec $\mathcal{R}$.



Démonstration - étape 1

Par application du théorème de substitution, on remplace la charge par une source de courant. Cela est possible si le réseau $\mathcal{R}$ a une solution unique – ce qui est le cas si le réseau est linéaire – la charge a une solution unique, et il n'y a pas de couplage entre la charge et $\mathcal{R}$.



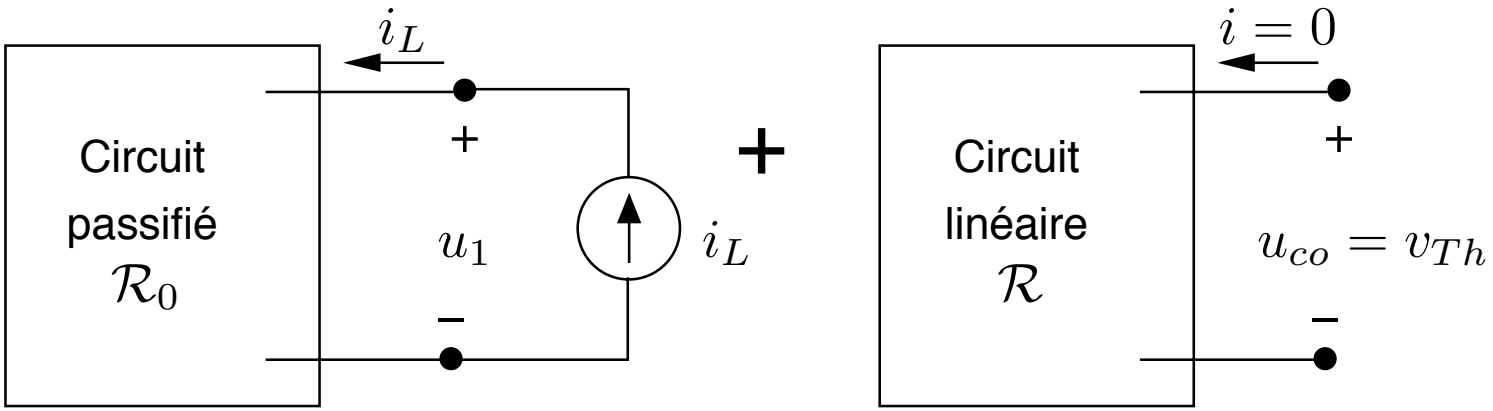
Démonstration - étape 2.

On applique le théorème de superposition :

1. la source i_L agit seule, les sources indépendantes de $\mathcal{R}$ sont passifiées,
2. la source i_L est passifiée, les sources indépendantes de $\mathcal{R}$ sont actives.

On a

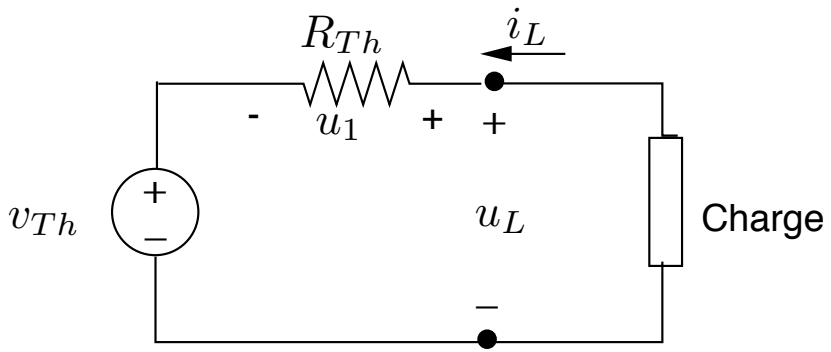
$$u_L = u_1 + uco$$
$$i_L = i_L + 0$$



Démonstration - étape 3

On dérive le schéma équivalent de Thévenin. On a

$$u_L = u_1 + v_{Th}$$



Donc

- $v_{Th} = u_{co}$ est la tension apparaissant aux bornes du circuit à vide, c-à-d lorsque l'accès est laissé ouvert
- $u_1 = R_{Th} i_L$, où R_{Th} est la résistance équivalente du circuit $\mathcal{R}$ passifié, égale à la résistance d'entrée du circuit passifié, égale à la résistance mesurée aux bornes de l'accès, c-à-d le rapport u/i mesuré lorsque toutes les sources indépendantes de $\mathcal{R}$ ont été rendues inactives.

$$u_L = v_{Th} + R_{Th} i_L.$$

Détermination des paramètres v_{Th} et R_{Th}

Détermination de v_{Th} et R_{Th}

Pour déterminer v_{Th}, il suffit de déterminer la d.d.p aux bornes du circuit à vide, i.e. lorsqu'aucune charge n'y est connectée.
Pour R_{Th}, on peut utiliser une des trois méthodes suivantes :

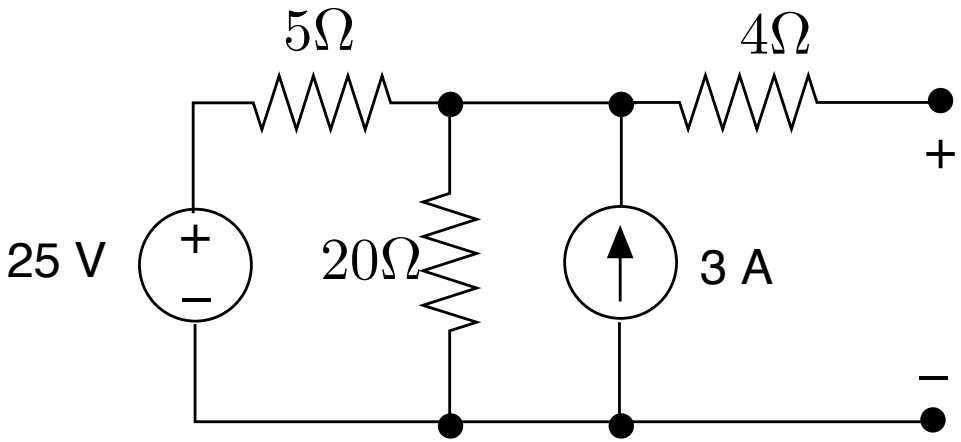
1. considérer le circuit passifié, injecter un courant de 1 A à l'accès et calculer la d.d.p. u apparaissant à cet accès. On a alors $R_{Th} = u$ (en valeur).
2. par un essai en court-circuit :

$$u_L = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_{Th} = R_{Th} i_{cc} \quad \Longrightarrow \quad R_{Th} = \frac{v_{Th}}{i_{cc}}$$

3. quand c'est possible, par réduction successive des associations séries et parallèles de dipôles.

Exemple : résistances linéaires et sources indépendantes

Déterminons le schéma équivalent de Thévenin du circuit :



v_{Th} est la tension à vide à l'accès, donc, comme le courant dans la résistance de 4Ω est nul,

$$v_{Th} = v_{3A}$$

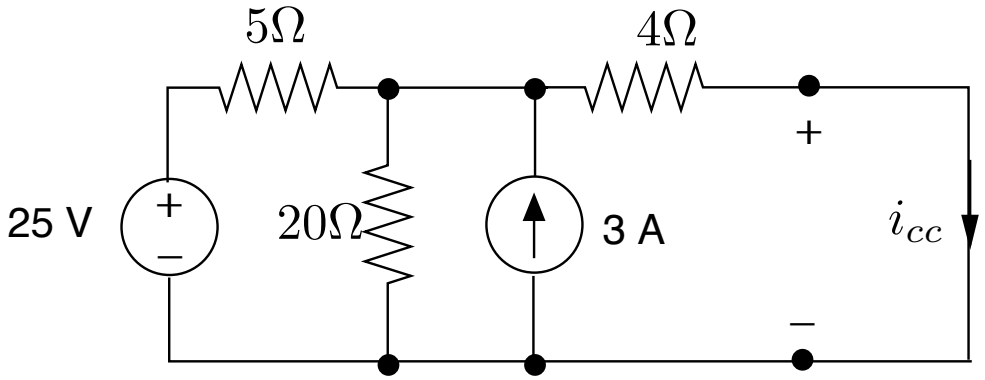
Par application de la PLK, on a

$$\frac{v_{Th} - 25}{5} + \frac{v_{Th}}{20} - 3 = 0$$

et donc $v_{Th} = 32\,\mathrm{V}$

Exemple : ...

On détermine ensuite R_{Th} par essai en court-circuit et donc le calcul de i_{cc} :



Par la PLK,

$$\frac{v_{3A} - 25}{5} + \frac{v_{3A}}{20} - 3 + \frac{v_{3A}}{4} = 0$$

Donc

$$v_{3A} = 16\,\text{V}$$

et

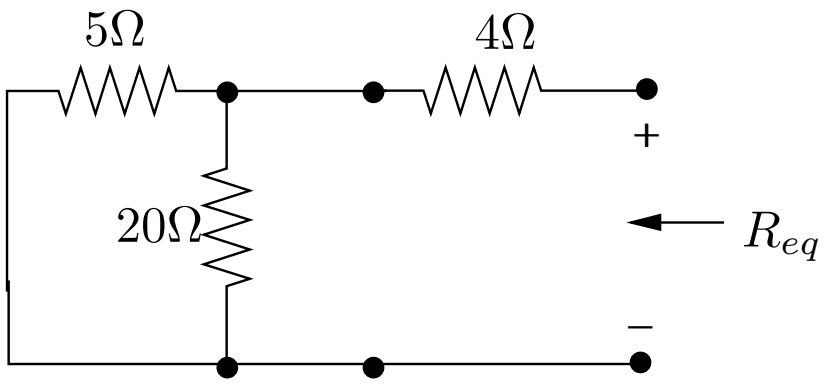
$$i_{cc} = \frac{16}{4} = 4\,\text{A}.$$

Finalement,

$$R_{Th} = \frac{v_{Th}}{i_{cc}} = 8\,\Omega.$$

Exemple : Détermination de R_{Th} par passification et réduction

Le circuit de l'exemple précédent ne comporte que des résistances et aucune source commandée. Dans ce cas, il est plus simple de rechercher la résistance équivalente du circuit passifié



Vue de l'accès, la résistance de $4\,\Omega$ est en série avec la mise en parallèle des deux autres résistances :

$$R_{eq} = 4 + \frac{20.5}{20+5} = 8\,\Omega$$

Applications

Le théorème de Thévenin a de nombreuses applications aussi bien pratiques que théoriques. Par exemple on peut citer le problème de l'adaptation et les analyses de sensibilités.

Outline

Théorème de substitution

Théorème de superposition

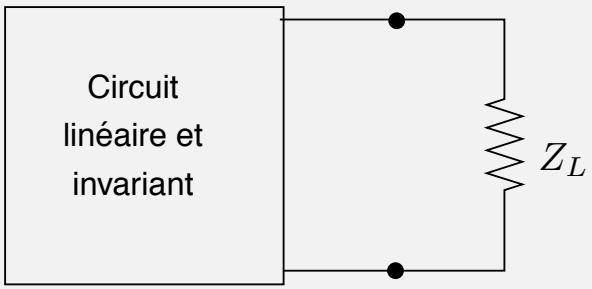
Théorème de Thévenin
- Adaptation et transfert de puissance maximum

Théorème de Norton

Equivalence de source

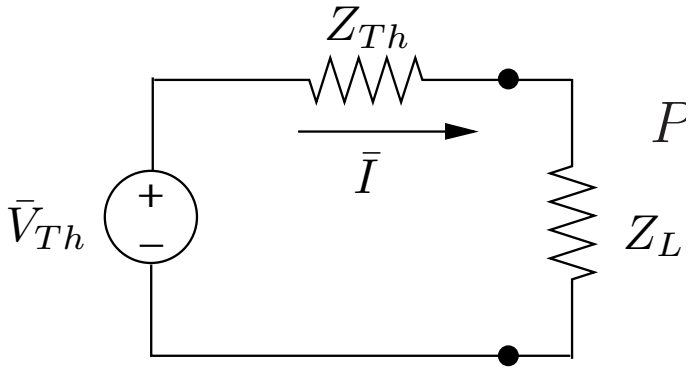
Adaptation et transfert de puissance maximum

Adaptation d'impédance



Choix de Z_L pour rendre maximale la puissance moyenne reçue par cette charge.

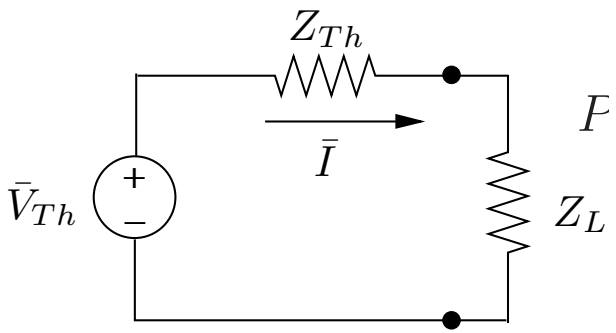
On remplace le circuit par son schéma équivalent de Thévenin.



P_L max si

$$Z_L = Z_{Th}^*$$

Adaptation d'impédance ...



$$Z_L = R_L + jX_L \qquad Z_{Th} = R_{Th} + jX_{Th}$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_{Th}}{Z_L + Z_{Th}}$$

$$P_L = R_L I^2 = \frac{R_L V_{Th}^2}{(R_L + R_{Th})^2 + (X_L + X_{Th})^2}$$

Z_L qui maximise P_L : $\begin{cases} \frac{\partial P_L}{\partial R_L} = 0 \\ \frac{\partial P_L}{\partial X_L} = 0 \end{cases}$

Adaptation d'impédance ...

$$\frac{\partial P_L}{\partial X_L} = \frac{-V_{Th}^2 2R_L(X_L + X_{Th})}{((R_L + R_{Th})^2 + (X_L + X_{Th})^2)^2}$$

$$\frac{\partial P_L}{\partial X_L} = 0 \rightarrow \begin{cases} X_L = -X_{Th} \\ P_L = \frac{R_L V_{Th}^2}{(R_L + R_{Th})^2} \end{cases}$$

$$\frac{\partial P_L}{\partial R_L} = \frac{V_{Th}^2(R_{Th} - R_L)}{(R_L + R_{Th})^3}$$

$$\frac{\partial P_L}{\partial R_L} = 0 \rightarrow R_L = R_{Th}$$

Finalement :

$$\boxed{Z_L = R_{Th} - jX_{Th} = Z_{Th}^*}$$

Caractéristiques de l'adaptation

1. Le courant délivré est en phase avec la source de Thévenin

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_{Th}}{2R_L}$$

2. La source de Thévenin ne fournit pas de puissance réactive

$$S_s = \bar{V}_{Th}\bar{I}^* = \frac{V_{Th}^2}{2R_L} = P_s$$

3. 50% de la puissance est délivrée à la charge Z_L

$$P_{max} = R_L I^2 = \frac{V_{Th}^2}{4R_L} = 0.5P_s$$

4. La charge consomme (ou produit) de la puissance réactive: $Q_L = X_L I^2$.
5. Il y a une possibilité de surtension

$$U_L = |Z_L|I = |Z_L|\frac{V_{Th}}{2R_L} = \frac{V_{Th}}{2}\sqrt{1 + \frac{X_L^2}{R_L^2}} > V_{Th} \text{ si } X_L > 1.73R_L$$

Autres formes d'adaptation

Si seul $|Z_L|$ peut varier

transfert maximum de puissance si

$$|Z_L| = |Z_{Th}|$$

Si Z_L est imposé

Insérer un transformateur idéal de rapport n entre le circuit et la charge.
n qui réalise le transfert maximum de puissance:

$$n^2 = \frac{|Z_L|}{|Z_{Th}|}$$

Outline

Théorème de substitution

Théorème de superposition

Théorème de Thévenin
Adaptation et transfert de puissance maximum

Théorème de Norton

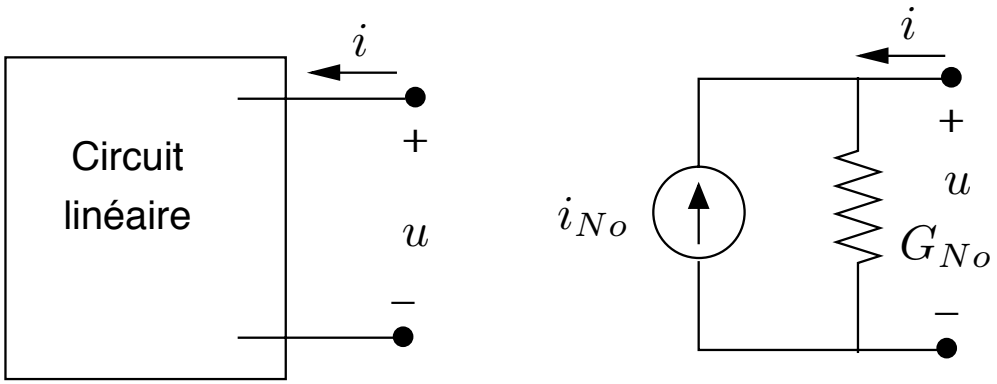
Equivalence de source

Théorème de Norton

Énoncé

Soit un circuit $\mathcal{R}$ résistif linéaire comportant un certain nombre de sources indépendantes de tension et de sources indépendantes de courant vu d'un accès. Ce circuit peut être remplacé par un circuit équivalent constitué d'une source équivalente de courant i_{No} en parallèle avec une conductance équivalente G_{No} où :

- i_{No} est le courant parcourant l'accès court-circuité
- G_{No} est la conductance équivalente du réseau $\mathcal{R}$ passifié.



$$i = -i_{No} + G_{No}u$$

Le théorème de Norton se démontre selon le même schéma que celui du théorème de Thévenin.

Détermination des paramètres i_{No} et G_{No}

Pour i_{No}, il faut court-circuiter l'accès et déterminer le courant de court-circuit i_{cc}.
Pour G_{No}, il y a trois possibilités :

1. considérer le circuit passifié, imposer une d.d.p. de 1 V à l'accès et calculer le courant i parcourant cet accès : $i = G_{No}$
2. par un essai à vide :

$$i = 0 \quad \Longrightarrow \quad i_{No} = G_{No} u_{co} \quad \Longrightarrow \quad G_{No} = \frac{i_{No}}{u_{co}}$$

3. quand c'est possible, par réduction successive des associations séries et parallèles de dipôles.

Outline

Théorème de substitution

Théorème de superposition

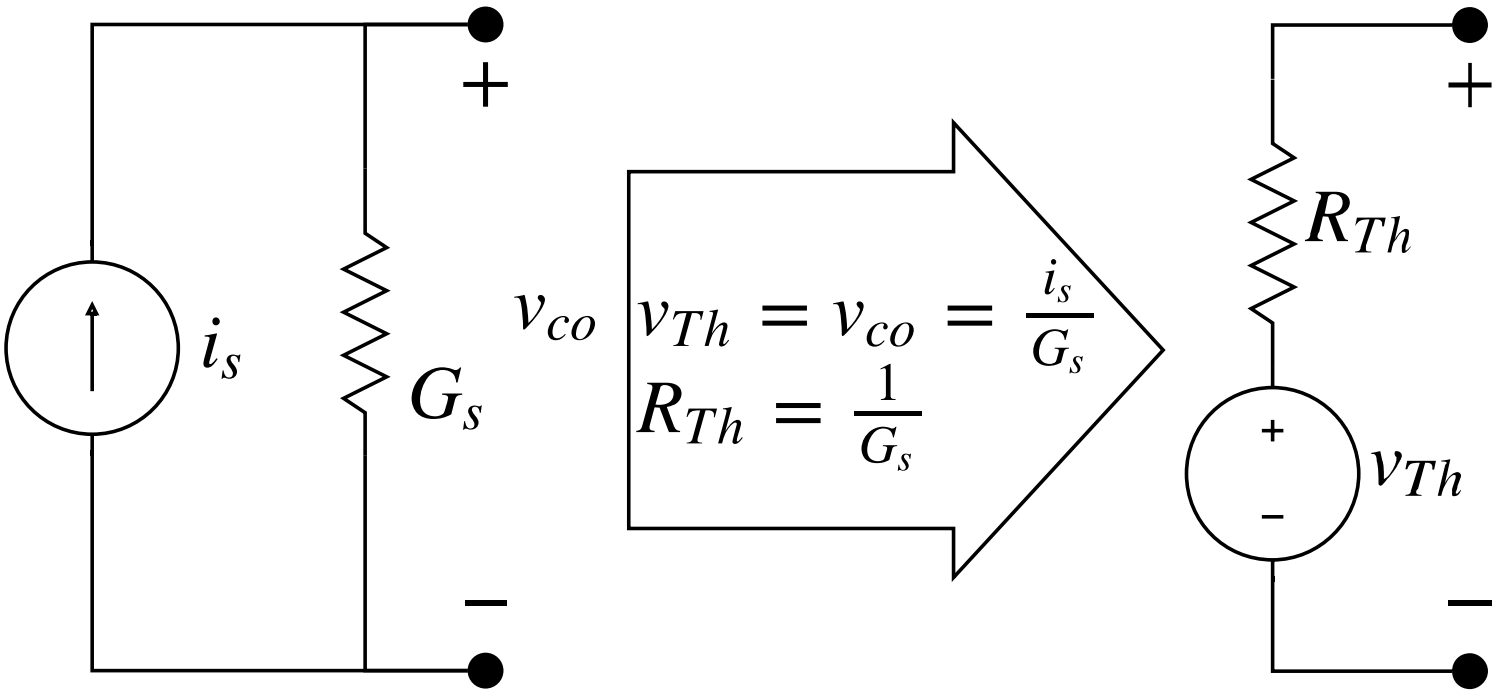
Théorème de Thévenin
Adaptation et transfert de puissance maximum

Théorème de Norton

Equivalence de source

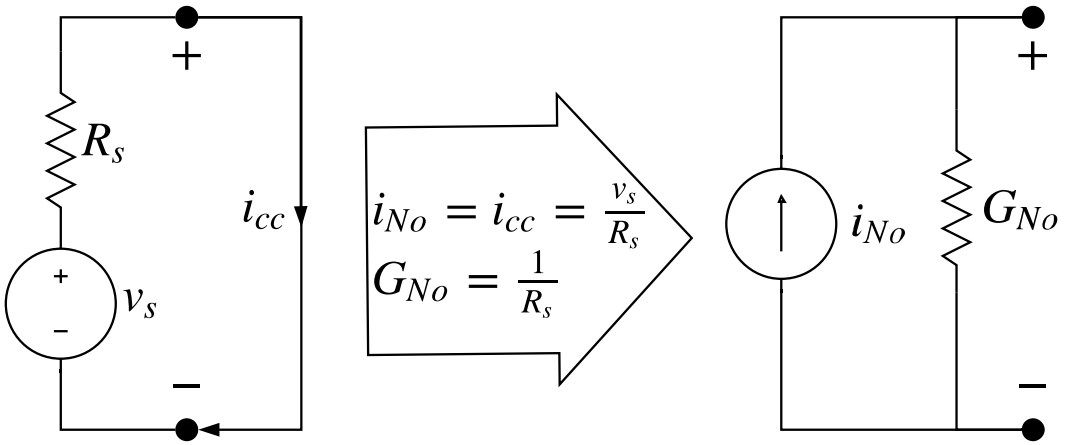
Equivalence d'une source de tension et d'une source de courant

En appliquant le théorème de Thévenin à une source de courant en parallèle avec une résistance, on peut établir la relation d'équivalence suivante :



Equivalence d'une source de tension et d'une source de courant

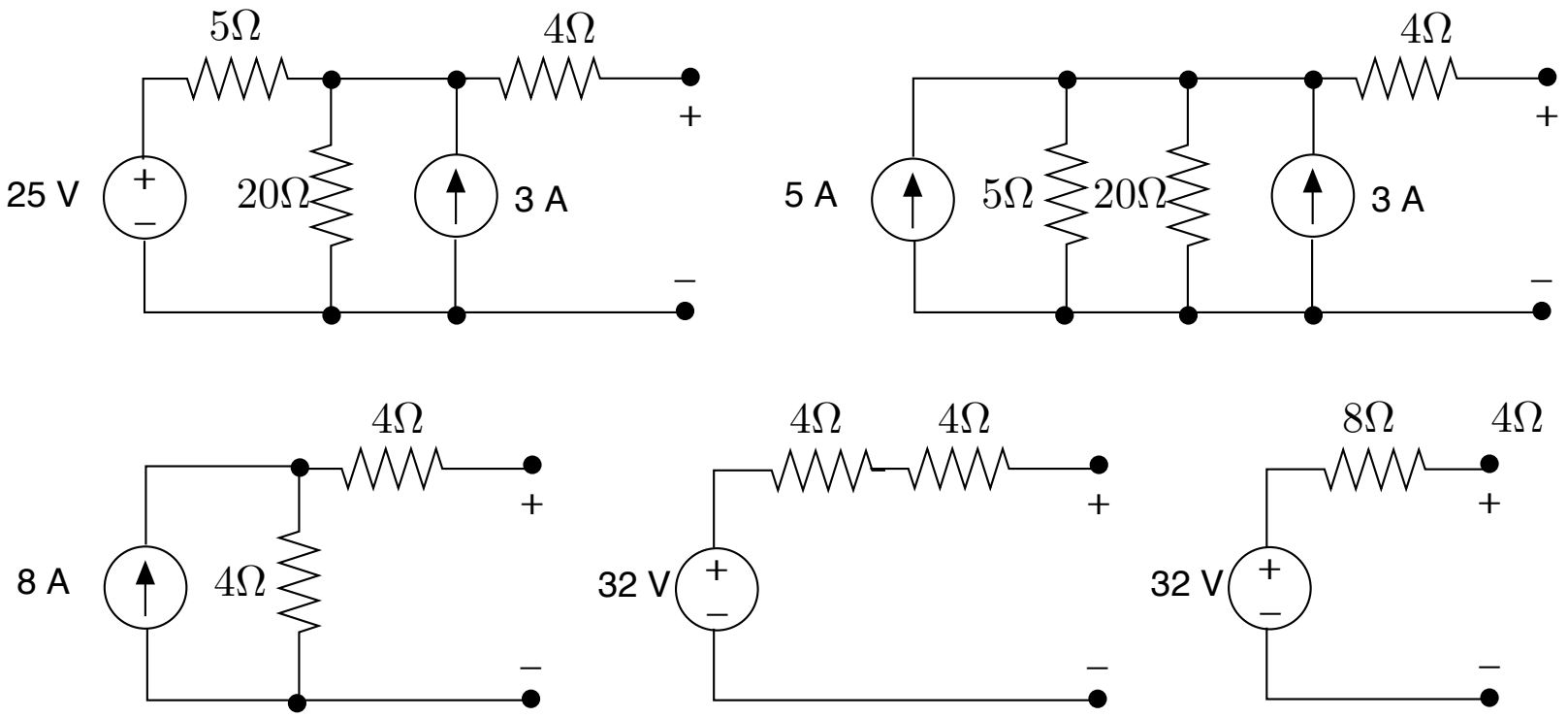
De manière similaire, en appliquant le théorème de Norton à une source de tension en série avec une résistance, on peut établir la relation d'équivalence suivante :



Equivalence d'une source de tension et d'une source de courant

En résumé, il est important de retenir qu'on peut passer d'une représentation à l'autre si et seulement si

$$\begin{aligned} G_{No} &= \frac{1}{R_{Th}} \\ i_{No} &= \frac{v_{Th}}{R_{Th}}. \end{aligned}$$

Exemple : Equivalent de Thévenin par équivalence de source.

En revenant à notre exemple, on voit qu'il est possible dans ce cas simple d'obtenir l'équivalent de Thévenin par équivalences de source successives :